

Módulo: ESPECÍFICO III			
Perfil Profissional: Técnico em Eletrônica			
Unidade Curricular: Programação de Dispositivos Eletrônicos			
Carga Horária: 120h			
Função: F.1 : Desenvolver projetos eletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para programar dispositivos eletrônicos			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Programar dispositivos eletrônicos	1.1 Considerando o projeto do sistema eletrônico	- Identificar as informações técnicas sobre os periféricos do circuito eletrônico e suas características no projeto de sistemas eletrônicos - Identificar as funcionalidades do sistema eletrônico tendo em vista a programação dos dispositivos a ser realizada - Identificar os tipos de dispositivos e suas características que demandam programação no projeto do sistema eletrônico	1. Visão Sistêmica 1.1. Conceito 1.2. Microcosmo e macrocosmo 1.3. Pensamento sistêmico 2. Documentação técnica 2.1. Normas 2.2. Documentação de projetos 2.2.1. Fluxograma 2.2.2. Algoritmo 2.2.3. Código-fonte comentado 2.2.4. Arquivamento 2.2.5. Cronograma 3. Microcontroladores 3.1. Programação 3.1.1. Fluxogramas 3.1.2. Algoritmos 3.1.3. Interface de desenvolvimento integrado (IDE)
	1.2 Considerando procedimentos técnicos de programação	Selecionar a linguagem de programação conforme as	

	conforme a linguagem a ser utilizada	necessidades do sistema eletrônico • Aplicar técnicas de programação na elaboração de algoritmos inerentes aos sistemas eletrônicos • Aplicar metodologia de planejamento de software para elaborar programas de dispositivos eletrônicos	3.1.4. Compiladores 3.1.5. Depuração 3.2. Circuitos de aplicações 3.2.1. Sistemas embarcados 3.2.2. Sistemas cyber-físicos 4. Linguagem de programação 4.1. Características 4.1.1. Linguagem estruturada 4.1.2. Semântica 4.1.3. Indentação 4.2. Tipos primitivos de variáveis 4.2.1. Inteiros 4.2.2. Ponto flutuante 4.2.3. Array 4.3. Operadores 4.3.1. Aritméticos 4.3.2. Relacionais 4.3.3. Lógicos 4.3.4. De incremento e decremento 4.3.5. Aritméticos de atribuição 4.4. Estrutura condicional 4.4.1. Tomada de decisão simples 4.4.2. Tomada de decisão composta 4.4.3. Encadeada 4.4.4. Caso (switch) 4.5. Estrutura de repetição
	1.3 Seguindo procedimentos de registros técnico das informações sobre o software do sistema eletrônico	• Aplicar ferramentas de elaboração de documentação para o software do sistema eletrônico • Identificar os procedimentos técnicos de registro e guarda de informações contidas nas instruções de trabalho da empresa • Detalhar as funções das linhas de código para registro técnico das informações do software do sistema eletrônico	
	1.4 Garantindo o atendimento dos prazos pré-estabelecidos no cronograma do serviço	• Aplicar metodologias ágeis de acompanhamento de projeto quanto aos prazos e	

		entregas das etapas do software • Estabelecer o tempo de execução das atividades de programação para elaboração do cronograma do serviço	4.5.1. While 4.5.2. Do-while 4.5.3. For 4.5.4. For-each 4.6. Funções de usuário 4.6.1. Vetor 4.6.2. Matriz 4.6.3. Subrotina 4.6.4. Ponteiro 4.7. Linguagem visual 4.7.1. Interface de desenvolvimento integrado (IDE) 4.7.2. Estrutura 4.7.3. Aplicações
--	--	---	--

Capacidades Socioemocionais

- Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e sintonia com as diretrizes institucionais estabelecidas
- Apresentar postura ética
- Situar o papel e a importância do seu trabalho no contexto da organização, considerando os impactos das suas atividades nos resultados dos produtos e serviços da empresa
- Aplicar os princípios, normas e procedimentos de saúde, segurança e meio ambiente às atividades sob a sua responsabilidade
- Reconhecer o seu papel como gestor de equipes e processos de trabalho, considerando seus pares e os demais níveis hierárquicos
- Avaliar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, considerando o próprio potencial, as mudanças no mercado de trabalho e as necessidades de investimento na própria formação

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Sala de aula • Laboratório de microcontroladores • Laboratório de informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Fonte de alimentação • Componentes eletrônicos • Matriz de contato (protoboard) • Gerador de função • Osciloscópio • Multímetro • Projetor multimídia • Microcontroladores
Materiais	• Dicionários • Livros didáticos • Normas técnicas • Softwares de programação • Apostilas • Sites e aplicativos • Projetos eletrônicos